Hardware User Manual

MLII Series

Slave Setting

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773



AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1. 개요 5

1.1. 서론 5

2. Slave Setting 5

2.1. SGDV (YASKWA Sigma V Servo Driver) 5
2.1.1. NODE ID 설정 5
2.1.2. 통신 속도 및 통신 BYTES 설정 6
2.1.3. (+)LIMIT, (-)LIMIT, HOME SENSOR 결선 및 PARAMETER 설정 7
2.2. CSDL (Convex Linear Driver) 9
2.2.1. NODE ID 설정 9
2.2.2. 통신 속도 및 통신 BYTES 설정 10
2.3. AN2900, AN2910, PL2910 11
2.3.1. NODE ID 설정 11
2.3.2. 통신 속도 및 통신 BYTES 설정 12
2.4. IO2310 (YASKWA Digital Input/Output) 13
2.4.1. NODE ID 설정 13
2.4.2. 통신 속도 및 통신 BYTES 설정 14
2.5. R7ML-DC16, R7ML-DA16, R7ML-SV4, R7ML-YV2, R7ML-YS2 (M-System) 14
2.5.1. NODE ID 설정 14
2.5.2. 통신 속도 및 BYTES 설정 15
2.6. DB96T (AJINEXTEK) 16
2.6.1. NODE ID 설정 16
2.6.2. 통신 속도 및 BYTES 설정 17

Revision History

Manual	PCB	Library	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	Rev. B1.0.0	AXL : 2.0.0.0 이상 AXL : 3.0.0.0 미만	APR. 06, 2010.
Rev. 1.0 issue 2.0	Rev. B1.0.0	AXL : 2.1.0.5 이상 EzSoftware : 1.3.2.2105 이상 Firmware : V1.2 2011050102 이상	MAY. 24, 2011.

	이 기호는 주의 (경고를 포함)를 촉구하는 내용을 알리는 것이다. 이 경고를 무시하고 행동을 했을 때는 보드의 파손이나 결함으로 동작에 이상이 발생 할 수 있는 상황을 말한다.
	보드를 사용하는데 있어 참고 사항과 정보를 기재하고 있다.

1. 개요

1.1. 서론

본 매뉴얼은 PCI R1604 MLII Master 보드에 연결하여 사용 할 수 있는 Slave들의 하드웨어 설정을 하는데 도움을 주기 위한 매뉴얼 입니다.

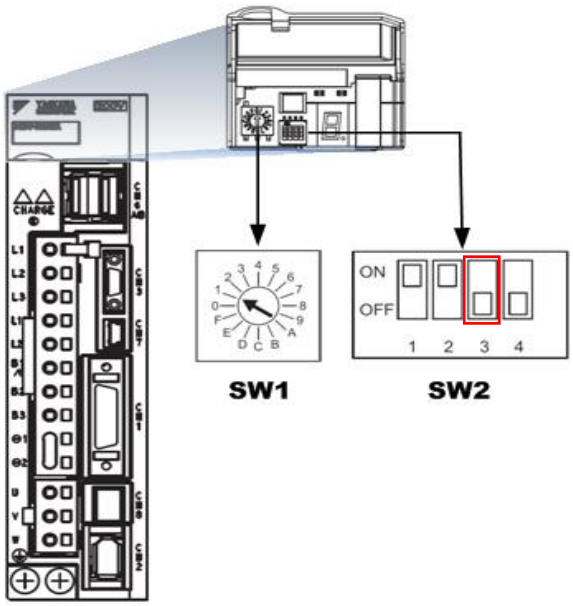
PCI R1604 MLII Master 보드에 연결 할 수 있는 Slave는 SGDV(YASKWA Servo), CSDL(CONVEX Linear), AN2900(YASKWA AI), AN2910(YASKWA AO), PL2910(YASKWA PM), IO2310(YASKWA DIO), R7ML-DC16(M-SYSTEM DO), R7ML-DA16(M-SYSTEM DI), R7ML-SV4(M-SYSTEM AVCI), R7ML-YV2(M-SYSTEM AVO), R7ML-YS2(M-SYSTEM ACO), DB96T(AJINEXTEK, DIO) 입니다.

2. Slave Setting

2.1. SGDV (YASKWA Sigma V Servo Driver)

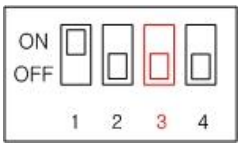
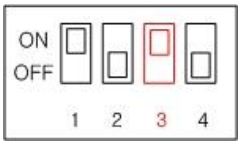
2.1.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 SW1과 SW2의 3번 핀을 이용하여 설정 합니다.



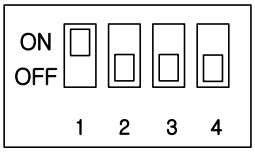
[그림 1] YASKAWA SIGMA-V 디스플레이 판넬과 기능 스위치

SW1 로터리 스위치로 서보드라이브의 ID를 설정합니다. 1개의 NET에 구성된 서보드라이브 ID는 중복되지 않아야 합니다. SW2 스위치의 Pin.3 ON/OFF 따른 ID 설정 가능 범위를 아래 테이블에서 확인하시기 바랍니다.

SW2 설정	Pin.3 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**0x41 ~ 0x4F**
	ON	**0x50 ~ 0x5E**

2.1.2. 통신 속도 및 통신 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 SW2 스위치를 설정합니다.

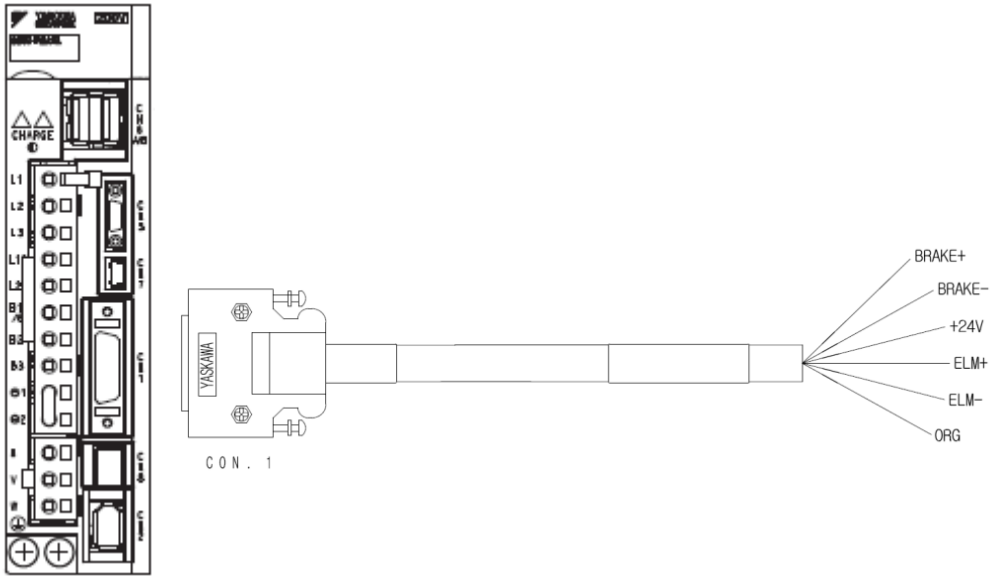


[그림 2] SW2 의 설정

SW2	기능	설정	설명	설정값
Pin1	Baudrate 설정	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)	**ON**
		ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)	
Pin2	전송 bytes 수 설정	OFF	17 bytes	**OFF**
		ON	32 bytes	
Pin3	Station address 설정	OFF	Station address = 40H + SW1	**ON or OFF**
		ON	Station address = 50H + SW1	
Pin4	Reserved	OFF	-	**DON'T CARE**

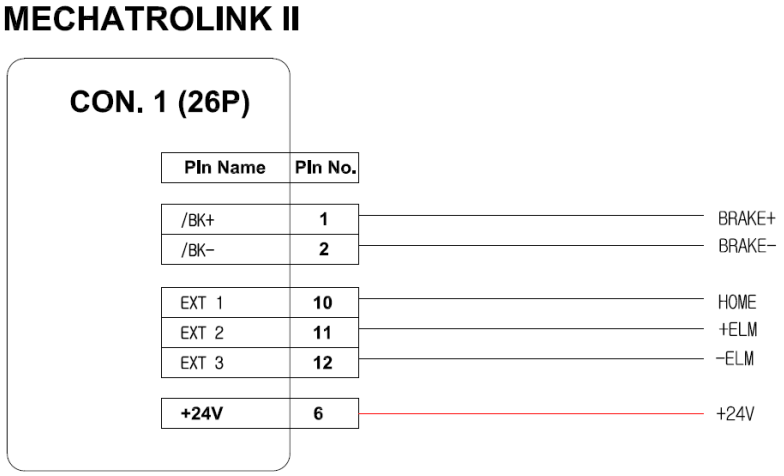
PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 SW2 의 Pin1 을 '1'(10Mbps MECHARTORINK-II)로 설정 하고 전송 Byte 수를 설정 하기 위해 Pin2 를 '0'(17 Byte)로 설정 합니다.

2.1.3. (+)Limit, (-)Limit, Home Sensor 결선 및 Parameter 설정



[그림 3] SGDV ML-II I/O Signal 결선

PCI R1604MLII를 사용하기 위해서는 CN1커넥터에 POT(Plus Limit Sensor), NOT(Minus Limit Sensor)를 사용하지 않고 EXT1(Home Sensor), EX2(Plus Limit Sensor), EXT3(Minus Limit Sensor)를 사용하여야 합니다.



[그림 4] SGDV ML-II CN1 결선도

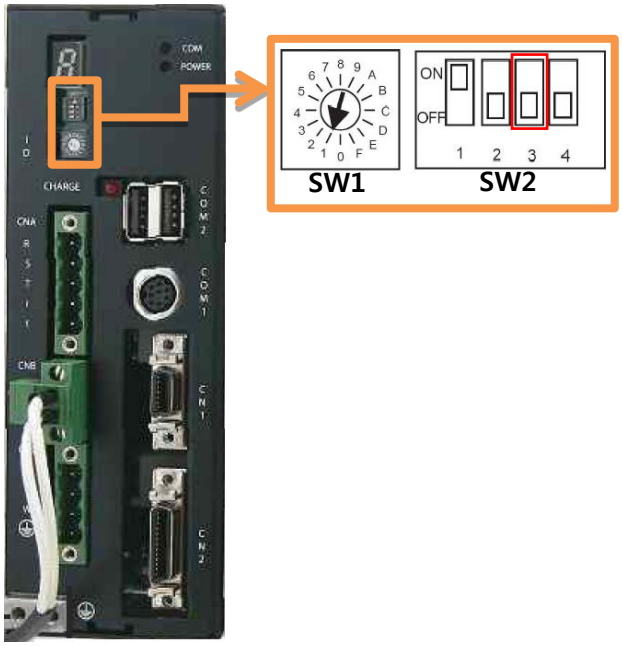
(+)/(-) Limit, Home 센서의 접점 타입을 SGDV Driver 파라미터에 설정해야 합니다. 기본 설정은 A접점(Normal Open)이며 B접점 센서 사용시 반드시 관련 파라미터를 변경해야 합니다. 사용을 위한 Parameter설정은 다음과 같습니다.

Name	Pin No. (26P)	Parameter No.	Setting Value(hex)	Description
POT	-	Pn50A, digit3	Forward run allowed : 8	입력신호 설정 1
NOT	-	Pn50B, digit0	Reverse run allowed : 8	입력신호 설정 2
HOME	10 (NPN type)	Pn511, digit1	A 접점(Normal Open) : 4 B 접점(Normal Close) : D	원점센서
(+)LIMIT	11 (NPN type)	Pn511, digit2	A 접점(Normal Open) : 5 B 접점(Normal Close) : E	정방향 리미트
(-)LIMIT	12 (NPN type)	Pn511, digit3	A 접점(Normal Open) : 6 B 접점(Normal Close) : F	역방향 리미트

2.2. CSDL (Convex Linear Driver)

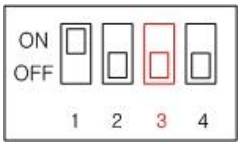
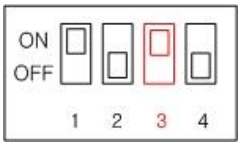
2.2.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 RSW1과 SW1의 3번 핀을 이용하여 설정 합니다.



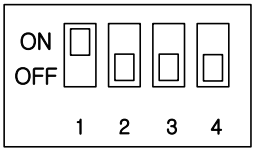
[그림 5] 디스플레이 판넬과 기능 스위치

SW1 로터리 스위치로 서보드라이브의 ID를 설정합니다. 1개의 NET에 구성된 서보드라이브 ID는 중복되지 않아야 합니다. SW2 스위치의 Pin.3 ON/OFF 따른 ID 설정 가능 범위를 아래 테이블에서 확인하시기 바랍니다.

SW2 설정	Pin.3 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**0x41 ~ 0x4F**
	ON	**0x50 ~ 0x5E**

2.2.2. 통신 속도 및 통신 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 SW2 스위치를 설정합니다.



[그림 6] SW2 의 설정

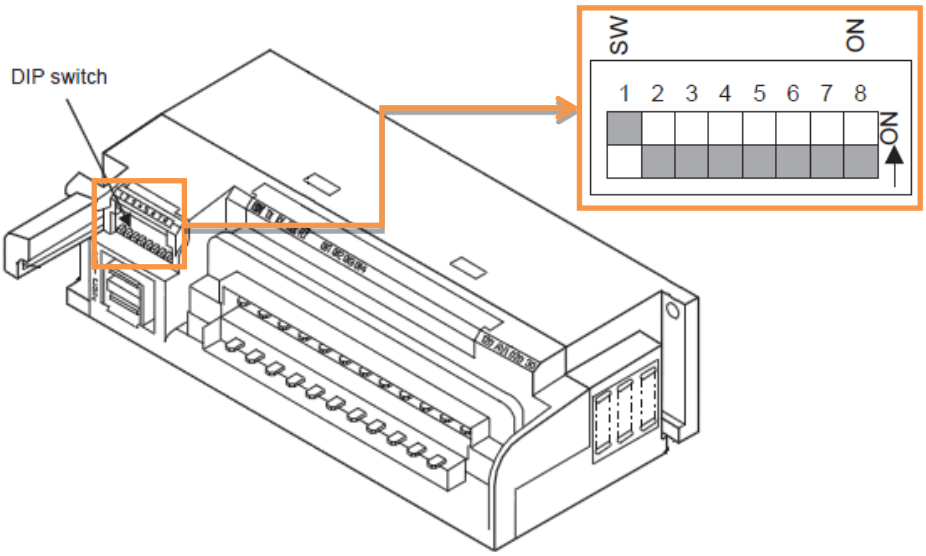
SW2	기능	설정	설명	설정값
Pin1	Baudrate 설정	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)	**ON**
		ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)	
Pin2	전송 bytes 수 설정	OFF	17 bytes	**OFF**
		ON	32 bytes	
Pin3	Station address 설정	OFF	Station address = 40H + SW1	**ON or OFF**
		ON	Station address = 50H + SW1	
Pin4	Reserved	OFF	-	**DON'T CARE**

PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 SW2 의 Pin1 을 '1'(10Mbps MECHARTORINK-II)로 설정 하고 전송 Byte 수를 설정 하기 위해 Pin2 를 '0'(17 Byte)로 설정 합니다.

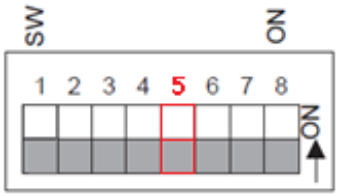
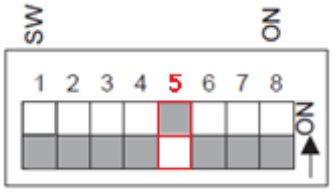
2.3. AN2900, AN2910, PL2910

2.3.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 DIP Switch의 1 ~ 5핀을 이용하여 설정 합니다. DIP Switch Pin.5 ON/OFF 따른 ID 설정 가능 범위를 아래 테이블에서 확인하시기 바랍니다.

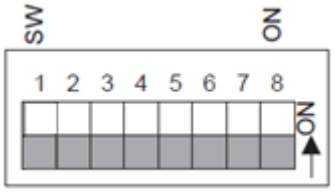


[그림 7] AN2900, AN2910, PL2910 DIP Switch 의 설정

DIP Switch 설정	Pin.5 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**0x61 ~ 0x6F**
	ON	**0x70 ~ 0x7E**

2.3.2. 통신 속도 및 통신 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 SW2 스위치를 설정합니다.



[그림8] DIP Switch의 6, 8 Pin의 설정

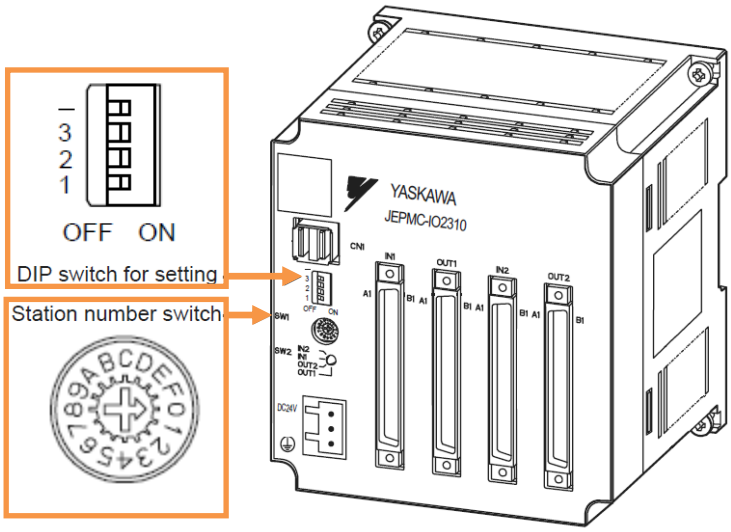
DIP Switch	기능	설정	설명	설정값
Pin8	Baudrate 설정	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)	**ON**
		ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)	
Pin6	전송 bytes 수 설정	OFF	17 bytes	**OFF**
		ON	32 bytes	

PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 SW2 의 Pin1 을 '1'(10Mbps MECHARTORINK-II)로 설정 하고 전송 Byte 수를 설정 하기 위해 Pin2 를 '0'(17 Byte)로 설정 합니다.

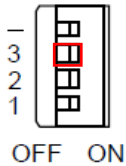
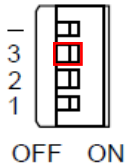
2.4. IO2310 (YASKWA Digital Input/Output)

2.4.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 SW1과 DIP SW의 3번 핀을 이용하여 설정 합니다. DIP Switch Pin.3 ON/OFF 따른 ID 설정 가능 범위를 아래 테이블에서 확인하시기 바랍니다.

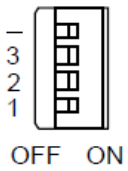


[그림 8] IO2310 SW1, DIP Switch 의 설정

DIP Switch 설정	Pin.3 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**0x61 ~ 0x6F**
	ON	**0x70 ~ 0x7E**

2.4.2. 통신 속도 및 통신 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 SW2 스위치를 설정합니다.



[그림9] DIP Switch의 1, 2 Pin의 설정

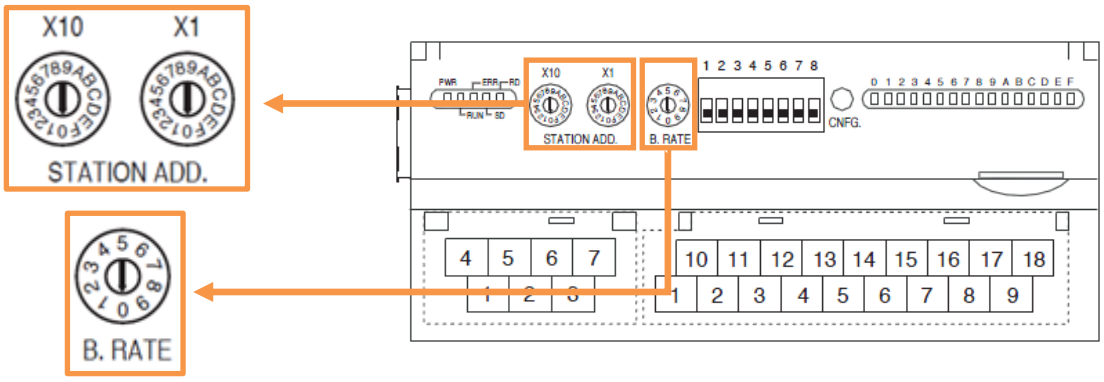
DIP Switch	기능	설정	설명	설정값
Pin1	Baudrate 설정	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)	**ON**
		ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)	
Pin2	전송 bytes 수 설정	OFF	17 bytes	**OFF**

PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 SW2 의 Pin1 을 '1'(10Mbps MECHARTORINK-II)로 설정 하고 전송 Byte 수를 설정 하기 위해 Pin2 를 '0'(17 Byte)로 설정 합니다.

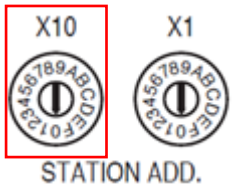
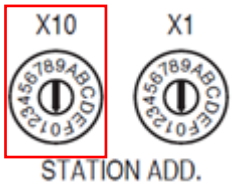
2.5.R7ML-DC16, R7ML-DA16, R7ML-SV4, R7ML-YV2, R7ML-YS2 (M-System)

2.5.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 STATION ADD의 X10 로터리 스위치와 X1의 로터리 스위치를 이용하여 Node Address를 설정 합니다.



[그림 8] IO2310 SW1, DIP Switch 의 설정

STATION ADD. X10 Switch 설정	STATION ADD. X10 Switch 설정 값	ID 설정 가능 범위
	6	**0x61 ~ 0x6F**
	7	**0x70 ~ 0x7E**

2.5.2. 통신 속도 및 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 B.RATE 로터리 스위치를 설정합니다.



[그림9] B.RATE 로터리 스위치의 설정

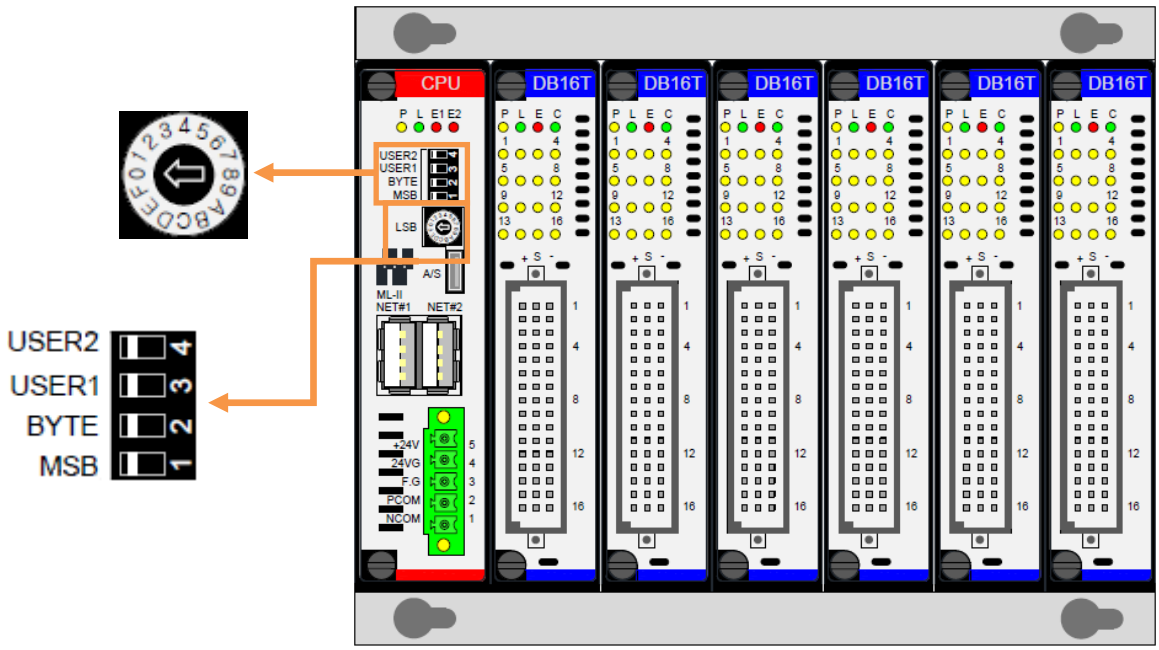
로터리 스위치	기능	설정	설명
0	MECHATROLINK-II (32-byte mode)	OFF	10Mbps (MECHATROLINK-II)
1	MECHATROLINK-II (17-byte mode)	ON	10Mbps (MECHATROLINK-II)
2	MECHATROLINK-I (17-byte mode)	OFF	4Mbps (MECHATROLINK-I)

PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 B.RATE 로터리 스위치를 1 (10Mbps MECHARTORINK-II , 17Byte Mode)로 설정 합니다.

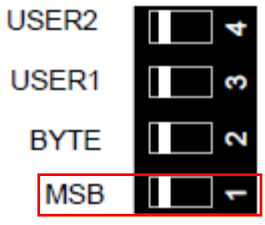
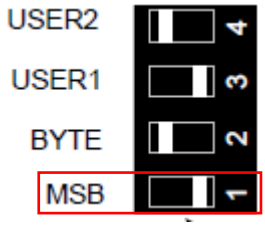
2.6.DB96T (AJINEXTEK)

2.6.1. Node ID 설정

Node ID의 설정은 로터리 스위치 LSB와 DIP SW의 MSB 핀을 이용하여 설정 합니다.

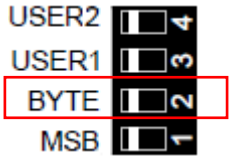


[그림 8] DB96T 의 설정

DIP Switch 설정	Pin.1 설정값	ID 설정 가능 범위
	OFF	**0x61 ~ 0x6F**
	ON	**0x70 ~ 0x7E**

2.6.2. 통신 속도 및 Bytes 설정

PCI-R1604-MLII 의 통신사양에 맞게 DIP 스위치를 설정합니다.



[그림9] DIP 스위치의 설정

DIP Switch	기능	설정	설명
Pin2	통신 Byte 설정	OFF	**17 Byte Mode**
		ON	**32 Byte Mode**

PCI-R1604-MLII 에 슬레이브 모듈을 사용하기 위해서는 DIP 스위치의 Pin2 을 '0'(17 Byte)로 설정 합니다.

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.